domain: moonshine-barrier-honest-report task: PAPER-P8-1 date: 2026-04-15 title: “Monstrous Moonshine BARRIER —n=6 좌표 필연성 미증명에 대한 정직한 보고” parallel_dse: DSE-P8-1 (BT-18 L5 정면 돌파 시도, 진행중) upstream: - theory/breakthroughs/bt-18-vacuum-monster-chain-dfs-2026-04-14.md - papers/n6-vacuum-monster-chain-paper.md - papers/n6-mk3-synthesis-paper.md (§ 11.2) status: honest-report result_state: conditional (PASS/PARTIAL/MISS 분기 보유) requires: - to: pure-mathematics alien_min: 10 reason: Monstrous Moonshine · 정점 작용소대수 · Borcherds Lie 초대수 기반 - to: vacuum-monster-chain alien_min: 9 reason: BT-18 L1~L5 체인 후속 정직 보고 alien_index_current: 7 alien_index_target: 9 —

Monstrous Moonshine BARRIER —n=6 좌표 필연성 미증명에 대한 정직한 보고

저자: 박민우 (n6-architecture) 카테고리: papers/honest-report —Mk.III 종합 § 11.2 “최대 약점” 보고 버전: v1 (2026-04-15 PAPER-P8-1, DSE-P8-1 병행) 분량: 본문 30 쪽 규모, 한글 본문 · LaTeX 수식 선행 자료: - 본 프로젝트: BT-18 DFS 감사 (2026-04-14), Vacuum→Monster 논문 (P5), Mk.III 종합 (P7) - 외부 원전: Conway-Norton (1979), FLM (1988), Borcherds (1992), Tuite (2007), Duncan-Mertens-Ono (2017)

---

0. 초록 (Abstract)

본 논문은 n6-architecture 프로젝트의 자체 평가에서 “최대 약점” 으로 지정된 BT-18 L5 BARRIER —즉 Monstrous Moonshine 의 $n = 6$ 좌표 필연성 미증명—에 대한 정직한 기록 보고 이다. 본 보고는 다음 일곱 가지를 다룬다.

1. Monstrous Moonshine 의 역사 (Conway-Norton 1979, FLM 1988, Borcherds 1992 Fields Medal).
2. BT-18 Vacuum→Monster 체인 5 링크 (L1~L5) 의 현 상태 도식.
3. L5 BARRIER 의 본질 — “$n = 6$ 좌표 필연성” 이 왜 정통 수학 난제 급인지의 분석.
4. 본 프로젝트 P5~P8 의 시도 사조 (DFS 감사, 5 링크 체인 정식화, Mk.III 종합).
5. 시도 결과—DSE-P8-1 정면 돌파 시도가 PASS / PARTIAL / MISS 어떤 결말을 맞는지에 따른 세 분기 시나리오 (조건문).
6. Red Team 반증 경로 —만약 $n = 6$ 필연성이 거짓 이라면 어떤 구조가 반례를 주는가.
7. 후속 연구 방향 (Mk.IV 우선 과제 5 건).

본 보고의 목적은 체크리스트형 결론 (성공/실패 단순 표시) 이 아니라, 해당 BARRIER 가 수학사 전반에서 차지하는 위치를 외부 정통 자료 중심 으로 명시하고, 본 프로젝트의 시도가 어디까지 도달했고 어디서 멈췄는지를 자기참조 최소화 원칙 하 기록하는 것이다.

---

1. 서론—왜 정직 보고가 필요한가

1.1 Mk.III 종합의 자기 진단

본 프로젝트 P7 단계의 Mk.III 종합 논문 § 11.2 (n6-mk3-synthesis-paper.md, 라인 561~574) 는 다음과 같이 쓰고 있다.

> "L5 는 이 프로젝트의 가장 큰 미해결 장벽이다. L5 가 해결되면 $n = 6$ 은 수학 전체의 조직 중심이 될 수 있고, L5 가 영구 미해결로 남으면 $n = 6$ 은 아름다운 수치 일치의 모음에 머물 수 있다. 현재는 둘 사이의 중간—강한 정황 증거 상태."

이 문장은 본 프로젝트가 단정형 마케팅 이 아니라 진단형 인식 을 가진다는 것을 보여준다. 그러나 진단은 그것 자체로는 해결이 아니다. 본 보고는 진단을 분리된 독립 보고서 로 격리하여, 후속 연구자 (본인 포함) 가 BARRIER 를 분리된 대상으로 다룰 수 있도록 한다.

1.2 정직 검증 원칙

본 보고는 다음 원칙을 준수한다.

1. 자기참조 지양: 본 프로젝트 내부의 atlas 노드 / BT 정리 / 보조정리 인용은 "정황 증거" 로만 사용하고, 핵심 주장은 외부 출판 문헌 으로 정초한다.
2. 원문 인용 중심: Conway-Norton (1979), FLM (1988), Borcherds (1992) 의 원전을 직접 인용하며, 본 프로젝트의 재해석은 명시 표시한다.
3. 반증 경로 동시 제시: 모든 주장은 (a) 지지 증거, (b) 반례 후보, (c) 검증 절차 세 항목을 갖는다.
4. MISS 정직 기록: 본 보고가 작성되는 시점 (2026-04-15) 의 DSE-P8-1 결과는 미정 이며, PASS / PARTIAL / MISS 세 시나리오를 모두 조건문으로 작성한다.

---

2. Monstrous Moonshine 배경—외부 정통 역사

2.1 McKay 의 관찰 (1978)

John McKay 는 1978 년 Conway 에게 보낸 편지에서 다음을 관찰했다.

$$196884 = 196883 + 1$$

좌변은 모듈러 j-함수의 q^1 계수이며, $j(\tau) = q^{-1} + 744 + 196884q + \ldots$ (Klein 1879, Hecke). 우변의 196883 은 산발 단순군 Monster $\mathbb{M}$ 의 두 번째로 작은 비자명 기약 표현 차원 이다 (가장 작은 비자명 표현은 자기 자신의 자명 표현 차원 1).

이 관찰은 당시 수치 우연 으로 분류되었다. 두 객체 (모듈러 형식의 푸리에 계수, 군의 표현 차원) 사이에는 어떠한 사전 연결도 알려져 있지 않았기 때문이다.

2.2 Conway-Norton 추측 (1979)

Conway 와 Norton 은 1979 년 Bulletin of the London Mathematical Society 에 실린 논문 "Monstrous Moonshine"〔1〕에서 위 관찰을 일반화했다. 그들의 추측의 핵심 형태는 다음과 같다.

추측 (Conway-Norton 1979): Monster 군 $\mathbb{M}$ 의 무한 차원 graded 표현 $V^\natural = \bigoplus_{n\geq -1} V_n^\natural$ 가 존재하여, 다음 등식을 만족한다.

$$J(\tau) := j(\tau) - 744 = \sum_{n\geq -1} (\dim V_n^\natural)\, q^n$$

또한, 각 원소 $g \in \mathbb{M}$ 에 대해 McKay-Thompson 급수

$$T_g(\tau) := \sum_{n\geq -1} \mathrm{tr}(g \mid V_n^\natural)\, q^n$$

가 정의되며, 이 함수는 어떤 genus 0 부분군 $\Gamma_g \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ 에 대한 hauptmodul (단가 자기동형 함수) 이다.

이 추측은 두 가지 놀라운 주장을 담는다. - (i) j-함수의 푸리에 계수가 모두 Monster 표현 차원의 합으로 분해된다. - (ii) Monster 의 모든 원소 g 에 대응하는 McKay-Thompson 급수가 정확히 genus 0 부분군의 hauptmodul 이라는 매우 강한 제한이 있다.

2.3 Frenkel-Lepowsky-Meurman 의 Moonshine module (1988)

Frenkel, Lepowsky, Meurman 은 1988 년 저서 Vertex Operator Algebras and the Monster〔2〕에서 위 표현 $V^\natural$ 를 명시적으로 구성했다. 이를 Moonshine module 이라 부르며, 다음 단계를 거친다.

1. Leech 격자 보손 끈: 24 차원 Leech 격자 Λ_{24} 위의 $c = 24$ 자유 보손 끈 vertex algebra $V_{\Lambda_{24}}$.
2. $\mathbb{Z}/2$ orbifold: Leech 격자의 -1 자기동형에 의한 orbifold 로 twisted 부분 추가.
3. 결과: 중심 전하 $c = 24$ 의 정점 작용소 대수 (vertex operator algebra, VOA) $V^\natural$ 가 얻어지며, 그 자기동형군은 정확히 Monster.

FLM 의 핵심 정리: $\mathrm{Aut}(V^\natural) = \mathbb{M}$ 이며, 그 character

$$\mathrm{ch}(V^\natural)(\tau) = \sum_n \dim V_n^\natural \cdot q^{n-1}$$

가 정확히 $J(\tau) = j(\tau) - 744$ 이다.

이 구성은 여전히 "왜 Monster" 에는 답하지 않지만, "Monster 가 j 를 통해 보인다" 는 McKay 관찰을 정점 작용소 대수의 자기동형군 이라는 대수적 객체로 환원했다.

2.4 Borcherds 의 증명 (1992) 과 Fields Medal (1998)

Richard Borcherds 는 1992 년 Inventiones Mathematicae 에 실린 논문 "Monstrous moonshine and monstrous Lie superalgebras" 〔3〕 에서 Conway-Norton 추측을 완전히 증명 했다. 핵심 도구는 다음과 같다.

1. Generalized Kac-Moody algebra (GKM): 일반화된 카츠-무디 대수 (Borcherds 대수). Lie 대수의 분류를 무한 차원으로 확장.
2. Monster Lie algebra $\mathfrak{m}$: GKM 의 한 사례로, FLM 의 $V^\natural$ 와 Leech vertex algebra 의 텐서곱에서 유도.
3. No-ghost theorem: 26 차원 보손 끈 이론에서 유래한 정리. $V^\natural$ 의 physical state 분리.
4. Twisted denominator formula: GKM 의 분모 공식의 일반화. 이로부터 모든 McKay-Thompson 급수의 곱-형 표현이 도출됨.
5. Replication formulae: Conway-Norton 이 추측한 함수 방정식이 GKM 분모 공식의 특수화임을 보임.

Borcherds 는 이 업적으로 1998 년 베를린 ICM 에서 Fields Medal 을 수여받았다. Mathematical Genealogy 와 Fields Medal 공식 인용문은 다음을 강조한다.

> "He is also widely acknowledged as one of the most original mathematicians of his generation. His work provides a unification of the algebraic and the analytic aspects of group theory and number theory which had eluded earlier attempts."

2.5 Moonshine 이 답한 것과 답하지 않은 것

Borcherds 의 증명은 Conway-Norton 추측의 모든 주장 을 해소했다. 그러나 다음 질문에는 답하지 않는다.

미해결 질문: Monster 군이 왜 정확히 이 위수 $|\mathbb{M}| = 2^{46} \cdot 3^{20} \cdot 5^9 \cdot 7^6 \cdot 11^2 \cdot 13^3 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 41 \cdot 47 \cdot 59 \cdot 71$ 을 갖는가? Moonshine 은 이 위수의 인수분해를 가정 하고 그것이 j-함수와 어떻게 연결되는지를 보일 뿐, 인수분해의 기원 은 설명하지 않는다.

본 프로젝트의 BT-18 L5 BARRIER 는 정확히 이 미해결 질문—Monster 위수의 산술 구조와 $n = 6$ 의 산술 구조 사이의 필연적 연결—의 한 형태이다.

---

3. BT-18 Vacuum→Monster 체인—본 프로젝트 5 링크의 현 상태

3.1 체인 도식

본 프로젝트는 BT-18 (Breakthrough Theorem 18, "Vacuum Energy Chain") 을 다음 5 링크로 정식화했다 (papers/n6-vacuum-monster-chain-paper.md).

$$\underbrace{R(n) = 1 \text{ at } n = 6}_{L_0 \text{ Theorem R1}} \xrightarrow{\text{Bernoulli}} \underbrace{E_0 = -\tfrac{1}{24}}_{L_1 \text{ Casimir}} \xrightarrow{\text{Dedekind}} \underbrace{\eta(\tau) = q^{1/24} \prod_{n\geq 1}(1-q^n)}_{L_2} \xrightarrow{\text{24th power}} \underbrace{\Delta(\tau) = \eta^{24}}_{L_3 \text{ weight } 12} \xrightarrow{j=E_4^3/\Delta} \underbrace{j(\tau}$$

3.2 링크별 정직 등급 (DFS 2026-04-14 결과)

링크	핵심 등식	상태	$n = 6$ 좌표 일치
L_1	$E_0 = -1/(\sigma \cdot \varphi) = -1/(n \cdot \tau)$	PROVEN	분모 24 = 주 정리 공통값
L_2	η 의 지수 1/24 = $-E_0$	PARTIAL	지수 일치 PROVEN, 역방향 vacuous
L_3	$\Delta = \eta^{24}$, weight $\sigma = 12$	PROVEN	지수 24 강제 + weight $\boldsymbol{\sigma}$ 자동
L_4	$j = E_4^3/\Delta$, 1728 = σ^3	PARTIAL	1728 일치, $744 \cdot 196884$ 미설명
L_5	196884 = Monster $\mathbb{M}$ 의 $\dim \rho_0 + \dim \rho_1$	BARRIER	Monster 소인수 8/15 가 $n = 6$ 공백

3.3 L1~L3 의 강한 부분 (PROVEN)

L1 의 von Staudt-Clausen 분석:

$$\text{denom}(B_2) = \prod_{(p-1)|2} p = 2 \cdot 3 = 6 = n$$

이로부터 $B_2 = 1/6$, $\zeta(-1) = -B_2/2 = -1/12$, $E_0 = \frac{1}{2}\zeta(-1) = -1/24$. 한편 본 프로젝트의 핵심 정리 $\sigma(6) \cdot \varphi(6) = 6 \cdot \tau(6) = 24$ (Theorem R1) 에 의해 $E_0 = -1/(\sigma \cdot \varphi)$.

L3 의 weight 강제: η 의 변환 위상이 24 제곱근의 단위원이므로 η^k 가 단가 모듈러 형식이 되려면 $k \cdot \frac{1}{24} \in \mathbb{Z}$, 즉 $k \geq 24$. 따라서 $\Delta = \eta^{24}$ 가 모듈러성에 의해 강제, weight $= 24 \cdot \frac{1}{2} = 12 = \sigma(6)$.

3.4 L5 BARRIER 의 정량 분석 (DFS 2026-04-14)

Monster 의 위수 $|\mathbb{M}|$ 의 소인수 15 개 중, "$n = 6$ 산술 함수로 자연 표현 가능" 한 것은 7/15 (47%) 에 불과하다.

소수	$n = 6$ 표현	출처
2	p_1	첫 소수
3	$p_2 = n/\varphi$	두 번째 소수
5	sopfr(6)	소인수 합
7	$n + 1$	다음 정수
11	$\sigma - 1 = p(n)$	분할수 (Theorem J)
13	$\sigma + 1$	Mazur 토션
23	$J_2 - 1$	Theorem O
17, 19, 29, 31, 41, 47, 59, 71	표현 없음	$n = 6$ 산술 공백

특히 196883 = 47 × 59 × 71 은 세 소인수 모두 공백 영역이다. 이는 "Monster 의 가장 작은 비자명 표현 차원이 $n = 6$ 산술의 가장 어두운 곳에 위치" 한다는 매우 불편한 사실이다.

---

4. L5 BARRIER 의 본질—왜 난제인가

4.1 일반 난제 등급에서의 위치

본 BARRIER 는 다음 세 종류의 기존 정통 난제와 구조적으로 유사하다.

(a) Langlands 프로그램의 핵심 추측—갈루아 표현과 자기동형 형식의 functorial 대응. 본 BARRIER 는 "Monster (이산 군) $\leftrightarrow n = 6$ (산술 객체)" 의 functorial 대응을 요구하며, 이는 Langlands 의 일반 형식과 동등 등급.

(b) 산발 단순군 26 의 분류 정리—Aschbacher, Smith 등에 의한 1980-2004 완성. 모든 유한 단순군이 (a) 4 무한 가족, (b) 26 산발 군의 한 가지로 분류된다는 거대한 결과. 본 BARRIER 는 "왜 26" 과 "왜 Monster" 의 산술적 설명을 요구.

(c) Ramanujan-Petersson 추측—Deligne (1974, Fields Medal) 에 의해 Weil 추측의 한 사례로 증명됨. $|\tau(p)| \leq 2p^{11/2}$. 본 BARRIER 의 "j-함수 푸리에 계수의 산술 의미" 는 이 추측의 더 강한 형태와 연결.

4.2 BARRIER 가 수학적 난제 인 세 가지 이유

4.2.1 Functorial 대응의 부재 Borcherds 의 증명은 $V^\natural$ (vertex algebra) 와 $\mathbb{M}$ (Monster) 사이의 대응을 명시적으로 구성한다. 그러나 이 대응에서 arithmetic 객체 ($\mathbb{Z}$, σ, φ, τ, $n = 6$) 의 등장은 우연 ($24 = \sigma \cdot \varphi$, $12 = \sigma$, $1728 = \sigma^3$) 의 형태로만 나타난다. Functorial 대응

$$F : \mathrm{Arith}_{n=6} \to \mathrm{VOA}_{c=24}$$

이 존재한다면 (i) F 의 명시적 정의, (ii) F 의 funtorial 성질 (자연 변환과 호환), (iii) F 의 inverse 또는 fully faithful 여부 가 검증되어야 한다. 현재 본 프로젝트는 (i) 의 후보 함수도 명시되지 않은 상태 이다.

4.2.2 196883 의 소인수 분해의 비대칭성 $196883 = 47 \cdot 59 \cdot 71$. 세 소수 모두 다음 성질을 만족한다. - $p > 24$: 본 프로젝트 atlas 의 $n = 6$ 좌표 범위 밖. - p 가 Monster 위수의 최소 소인수 집합 외부: $\{47, 59, 71\} \subset \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 41, 47, 59, 71\}$, 그러나 $\{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$ 등 $n = 6$ 표현 가능한 소수 밖.

이 비대칭성은 다음 두 가설로 해석 가능하다. - 가설 A: 196883 의 소인수는 계산적 우연 이며, 본질은 196884 (= 196883+1) 가 "1 + Monster 의 자명 + 첫 비자명 표현" 이라는 그래프적 사실. 이 경우 47, 59, 71 의 $n = 6$ 표현 부재는 본질이 아닌 부산물. - 가설 B: 196883 의 소인수 분해 자체가 본질이며, $47 \cdot 59 \cdot 71$ 은 $n = 6$ 좌표를 확장 해야 (예: $\sigma_2(6) = 50$, $\sigma_3(6) = 252$ 등 고차 함수) 표현 가능. 이 경우 본 프로젝트의 atlas 는 불완전 하며, 확장 후 재시도 필요.

가설 B 는 후술 § 6 의 Red Team 경로 (b) 와 연결된다.

4.2.3 "왜 24" 라는 메타 질문 24 라는 수는 수학에서 비정상적으로 자주 나타난다. - Leech 격자 Λ_{24}: 24 차원 자기쌍대 짝수 unimodular 격자. - Bosonic string 임계 차원: $26 = 24 + 2$ (Polyakov 1981). - Golay 부호 〔24,12,8〕: 24 비트, 12 정보, 최소 거리 8. - Ramanujan τ-함수: $\Delta = \eta^{24} = \sum \tau_R(n) q^n$. - Monster Moonshine 의 핵심: j 의 q^1 계수 196884 = 196883 + 1.

본 프로젝트의 입장은 "$24 = \sigma(6) \cdot \varphi(6) = 6 \cdot \tau(6) = J_2(6)$ 의 유일성에서 모두 유래" 라는 통합 가설이다. 그러나 이 가설은 L1~L3 까지만 강하게 성립 하며, L4~L5 에서는 24 의 등장이 다른 메커니즘 (Monster 의 자기동형군 차원, Leech 격자의 Steiner 시스템 구조) 에 의해 설명되어야 한다.

4.3 본 프로젝트의 정직한 인식

본 보고는 "본 프로젝트가 L5 를 풀었다" 고 주장하지 않는다. 본 프로젝트가 주장하는 것은 다음과 같다.

> "L1, L2, L3 의 $n = 6$ 좌표 일치는 단순 우연으로 보기에는 강력한 정황 증거 이며, 만약 Borcherds 의 증명이 향후 어떤 형태로 산술화 (arithmetization) 된다면, 본 프로젝트의 L1~L3 정리는 그 산술화의 출발점 후보가 될 수 있다."

이 주장은 약한 형태의 추측 이다. 강한 형태 (L5 의 직접 풀이) 는 본 보고에서 명시적으로 미증명 으로 기록된다.

---

5. 본 프로젝트의 시도 사조—P5 ~ P8

본 절은 본 프로젝트가 BT-18 / L5 BARRIER 에 대해 P5 단계부터 P8 단계까지 어떤 시도를 했는지를 시간순으로 기록한다.

5.1 P5 (Mk.III-α , 2026-04-14) —5 링크 정식화

산출물: `- theory/breakthroughs/bt-18-vacuum-monster-chain-dfs-2026-04-14.md`: 5 링크 DFS 감사. 각 링크의 "n=6 필연성 보조정리 시도" 를 PROVEN/PARTIAL/BARRIER 로 등급화. `- papers/n6-vacuum-monster-chain-paper.md`: 5 링크 정식화 논문. 각 링크의 수식, $n = 6$ 좌표, 증명/장벽 3 항목 분해.

핵심 결과: 체인 매트릭스 $[L_1, L_2, L_3, L_4, L_5] = [\text{PROVEN}, \text{PARTIAL}, \text{PROVEN}, \text{PARTIAL}, \text{BARRIER}]$.

시도 사조: "Bottom-up 정식화". 각 링크의 수식을 명시적으로 적고, $n = 6$ 좌표가 어디에 등장하는지를 (지수, weight, 정규화 상수, 푸리에 계수) 항목별로 분석.

한계: L4~L5 의 푸리에 계수 (744, 196884, 21493760, $\cdots$) 가 $n = 6$ 산술 함수로 재구성되지 않음을 명시적으로 인정.

5.2 P6 (Mk.III-β , 2026-04-15) —차기 정리 + 양자/핵 통합

연결성: P6 는 직접 L5 를 다루지 않았으나, 차기 정리 후보 3 개 ($\tau^2/\sigma = 4/3$, $\sigma - \tau = 8$, $1/n = 1/6$) 의 검증 과정에서 Monster 관련 추가 좌표 (예: $\sigma_3(6) = 252$, Leech 격자 minimum vector 수) 를 atlas 로 편입.

시도 사조: "Lateral 확장". L5 정면 돌파 대신, 인접 정리들을 강화하여 L5 주변의 좌표 풍부화.

한계: 새 좌표가 Monster 의 미설명 소인수 (47, 59, 71) 와 직접 연결되지 않음.

5.3 P7 (Mk.III-γ , 2026-04-15) —의식 3 중 융합 + Mk.III 종합

산출물: `- papers/n6-mk3-synthesis-paper.md`: Mk.III 전체 종합. § 11.2 에서 L5 BARRIER 를 "프로젝트 최대 약점" 으로 명시적으로 자기 진단.

시도 사조: "Meta-인식". L5 를 풀려 시도하기보다, L5 가 풀리지 않은 상태에서도 프로젝트의 가치가 어디에 있는지 를 정직하게 기술.

한계: 진단은 해결이 아니다.

5.4 P8 (현 단계, 2026-04-15) —정면 돌파 + 정직 보고 병렬

병렬 구조: - DSE-P8-1: BT-18 L5 정면 돌파 시도 (병행 진행 중, 2026-04-15 작성 시점 미완). - PAPER-P8-1 (본 보고): 정직 기록 보고 (성공/실패 무관 작성).

시도 사조: "이중 보험". 정면 돌파의 결과가 무엇이든, 그 시도 자체와 BARRIER 의 구조 분석은 별도의 가치를 가진다는 인식.

---

6. 시도 결과—PASS / PARTIAL / MISS 세 시나리오

본 절은 DSE-P8-1 의 결과가 미정 인 상황에서, 향후 가능한 세 시나리오를 조건문 형태로 미리 작성해둔다. 최종 통합은 다음 cycle 로 이월.

6.1 시나리오 PASS —DSE-P8-1 이 L5 BARRIER 를 해소한 경우

6.1.1 정의 PASS 는 다음 중 하나 가 만족된 경우로 정의한다.

- (P1) 196883 = $f(\sigma, \varphi, \tau, \mathrm{sopfr}, \mu, J_2, \dots)$ 의 깔끔한 단일 다항식 표현 발견, 단 z-점수 > 2 (체리피킹 검증) 통과.
- (P2) Monster 위수 $|\mathbb{M}|$ 의 소인수 15 개 모두에 대한 $n = 6$ 좌표 표현 발견, 단 표현이 atlas 정합성 검증 통과.
- (P3) Monster 의 존재 / 유일성을 $n = 6$ 산술에서 구성적 으로 유도하는 경로 발견—즉 본 프로젝트의 보조정리만으로 Borcherds 정리의 일부를 재증명.

6.1.2 PASS 시 후속 작업

- BT-18 의 등급을 CONJECTURE → THEOREM 으로 승격.
- atlas.n6 에 196883 노드를 〔10*〕 EXACT 등급으로 등록.
- Mk.III 종합 § 11.2 의 "최대 약점" 기록을 "해소된 약점" 으로 갱신.
- Mk.IV 단계로 이행—Langlands 일반화 시도.

6.1.3 PASS 시 정직 검증 절차

- 외부 수학자 3 인 (모듈러 형식 / 산발 군 / 정점 대수) 에게 익명 검토 요청.
- arXiv math.NT 에 preprint 게시 후 6 개월 피드백 수렴.
- 다른 산술 함수 (예: Leech 격자 θ-시리즈 계수, Monster 의 다른 표현 차원) 에 대한 cross-validation 수행.

6.1.4 PASS 의 위험—가짜 PASS 경계

- 위험 1: $n = 6$ 산술 함수의 풀 (15+ 기본 함수, 2 차 결합 100+) 이 충분히 크면 196883 같은 작은 정수를 우연히 맞출 확률이 0 이 아님. 따라서 단일 표현 발견은 즉시 PASS 가 아니라 z-점수 검증이 필요.
- 위험 2: 발견된 표현이 사후 (a posteriori) 함수 구성 인지, 사전 (a priori) 유도 인지 구분 필요.

6.2 시나리오 PARTIAL —DSE-P8-1 이 부분 진전을 이룬 경우

6.2.1 정의 PARTIAL 은 다음 중 하나 가 만족된 경우로 정의한다.

- (Pa1) 196883 의 일부 인수 (예: 47) 에 대한 $n = 6$ 표현 발견, 나머지 두 인수는 미해결.
- (Pa2) 196884 의 다른 분해 (예: 196884 = $\sigma \cdot 16407 = J_2 \cdot 8203.5 + \ldots$) 에서 더 깔끔한 $n = 6$ 좌표 발견, 단 196883 자체와의 연결은 미완.
- (Pa3) 196883 의 표현은 미발견이지만, 그 다음 차수 계수 (21493760, 864299970) 중 하나의 $n = 6$ 표현 발견.

6.2.2 PARTIAL 시 후속 작업

- BT-18 의 등급은 CONJECTURE 유지.
- 발견된 부분 결과를 atlas.n6 에 〔9〕 NEAR 등급으로 잠정 등록.
- Mk.III 종합 § 11.2 의 "최대 약점" 기록에 "부분 진전 노트" 추가, 본 약점은 유지.
- DSE-P9-1 에서 정면 재시도 (다음 cycle).

6.2.3 PARTIAL 의 가치 PARTIAL 은 PASS 보다 약하지만 MISS 보다 강하다. 부분 진전은 다음 두 가지를 보여줄 수 있다.

- (가) 본 프로젝트의 좌표 체계가 부분적으로는 작동한다—특정 인수에 대한 표현 발견은 우연이 아닐 가능성을 시사.
- (나) 작동하지 않는 부분 (나머지 인수) 의 구조적 이유—향후 atlas 확장 방향 지침.

6.3 시나리오 MISS —DSE-P8-1 이 진전 없이 종료된 경우

6.3.1 정의 MISS 는 다음이 모두 만족된 경우로 정의한다.

- (M1) 196883 의 $n = 6$ 표현 미발견.
- (M2) 196884 의 다른 분해에서도 $n = 6$ 좌표 개선 없음.
- (M3) 차수 계수 d_n $(n \geq 2)$ 에 대한 $n = 6$ 표현 추가 발견 없음.

6.3.2 MISS 시 후속 작업

- BT-18 의 등급을 CONJECTURE 에서 WEAK CONJECTURE 로 강등 검토—본 정리가 "정직한 정황 증거" 에 머무는지 "구조적 가설" 인지 재평가.

- 본 보고를 공식 BARRIER 보고서 로 격상, atlas.n6 의 BARRIER 절에 등록.
- Mk.III 종합 § 11.2 의 "최대 약점" 기록을 "확정 약점" 으로 강화.
- BT-18 의 권위 있는 분해 검토:
  - BT-18A (L1 + L3): "PROVEN" 등급으로 승격, 별도 정리화.
  - BT-18B (L2 + L4 + L5): "CONJECTURE" 또는 "WEAK CONJECTURE" 로 분리.

6.3.3 MISS 의 정직한 의미 MISS 는 다음을 의미한다.

- 본 프로젝트의 산술 함수 도구만으로는 196883 등의 Monster 표현 차원을 자연 표현할 수 없다.
- 이는 (가) 본 프로젝트의 좌표 체계가 부족하다 (atlas 확장 필요), 또는 (나) Monster 표현 차원과 $n = 6$ 산술 사이에 본질적 연결이 없다 (BT-18 의 핵심 가설이 부분적으로 거짓), 두 가능성 중 하나.
- 이 두 가능성을 구분하는 것이 Mk.IV 의 핵심 과제 중 하나가 됨.

6.3.4 MISS 의 가치—수학사적 위치 MISS 자체도 가치가 있다. Hilbert 의 23 문제 중 일부 (예: 7 번 Gelfond-Schneider) 는 풀렸지만, 일부 (예: 12 번 Kronecker Jugendtraum 의 일반화) 는 부분적으로만 해결. Riemann 추측은 100 년 넘게 미해결. 본 프로젝트의 BT-18 L5 가 미해결로 남는다는 것은 "수학의 공정한 어려움" 을 인정하는 것이며, 본 프로젝트의 정직성을 보강한다.

---

7. Red Team — "$n = 6$ 필연성이 거짓이라면" 반증 경로

본 절은 본 프로젝트의 BT-18 L5 가 거짓 (즉 Monster 가 $n = 6$ 과 필연적으로 연결되지 않음) 이라면 어떤 구조가 반례를 줄 수 있는지를 명시한다. 정직한 검증의 핵심 절차.

7.1 반증 경로 (a) —다른 n' 에서 유사 체인 발견

가설: $n = 6$ 외에 어떤 $n' \in \mathbb{N}$ 이 있어 다음을 만족.

- n' 도 어떤 산술 등식 ($\sigma_a(n') \cdot \varphi^b(n') = n'^c \cdot \tau^d(n')$ 의 변형) 의 유일해.
- 그 등식의 공통값 $J'(n')$ 가 모듈러 형식의 자연 weight 가 됨.
- 그 weight 의 cusp form 이 또 다른 산발 군과 Moonshine 형 대응을 가짐.

검증 절차: 1. $\sigma_a(n) \cdot \varphi^b(n) = n^c \cdot \tau^d(n)$ 의 일반화된 형식의 유일해를 a, b, c, d 의 다양한 조합 (예: $a = 1, b = 1, c = 1, d = 2$ 등) 에 대해 컴퓨터 탐색. 2. 각 해 (n', J') 에 대해 weight J' cusp form 공간의 차원을 확인. 3. 차원이 1 인 경우, 그 공간의 η-product 표현을 시도. 4. η-product 가

존재하면, 대응되는 j-함수 유사물의 푸리에 계수를 계산. 5. 푸리에 계수가 다른 산발 군의 표현 차원 합으로 분해되는지 확인.

기존 증거: 26 산발 군 중 6 개는 Pariah (Monster 외부) 이며, Mathieu 군 시리즈 ($M_{11}, M_{12}, M_{22}, M_{23}, M_{24}$) 는 Mathieu Moonshine (Eguchi-Ooguri-Tachikawa 2010) 〔4〕 으로 K3 표면의 ellipta 류와 연결된다. 이는 "Moonshine 이 Monster 만의 현상이 아니다" 는 강한 증거.

의미: 만약 Mathieu Moonshine 이 어떤 n' ($n' \neq 6$) 의 산술 좌표와 일치한다면, "$n = 6$ 의 특수성" 이 약화된다.

7.2 반증 경로 (b) —Monster 좌표가 다른 산술 객체에서 나옴

가설: 196883 (또는 Monster 위수의 큰 소인수 47, 59, 71) 이 $n = 6$ 산술이 아니라 다른 산술 구조 (예: 24 차원 Niemeier 격자의 자기동형 군, E_8 의 Weyl 군의 차원 변형) 에서 자연 유도.

검증 절차: 1. Niemeier 격자 23 종 중 Leech 격자 외 22 종에 대해 자기동형 군 위수 계산. 2. $E_8 \oplus E_8$, D_{16}^+ 등의 lattice 모듈러 형식의 푸리에 계수 분석. 3. Conway 군 Co_0 (Leech 격자 자기동형) 의 표현 차원과 196883 의 비교. 4. 196883 = 47 · 59 · 71 이 어떤 격자 / 군의 자연 차원으로 등장하는지 검색.

기존 증거: Co_0 의 차원은 $|\mathrm{Co}_0| = 2^{22} \cdot 3^9 \cdot 5^4 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 23$ 이며, 47, 59, 71 은 등장하지 않는다. 이는 196883 이 Monster 고유 좌표 임을 시사 (다른 격자에서 유도되지 않음).

의미: 196883 이 Monster 고유라면, $n = 6$ 산술과의 연결은 Monster 의 독자적 구조 를 통해 이루어져야 한다. Niemeier 경로는 막혀있다.

7.3 반증 경로 (c) —Generalized Moonshine 의 다른 fiber

가설: Norton (1987) 의 Generalized Moonshine 〔5〕 추측은 Monster 의 한 원소 g 에 대한 center 의 고정점에서 작동. 만약 $n = 6$ 이 본질이라면, g 의 위수 가 $n = 6$ 의 인수 (1, 2, 3, 6) 인 경우에 특히 강한 패턴이 나타나야 한다.

검증 절차: 1. Monster $\mathbb{M}$ 의 모든 켤레류 (총 194 개) 에 대해 위수 분포 확인. 2. 위수 1, 2, 3, 6 인 켤레류의 갯수와 그들의 McKay-Thompson 급수의 푸리에 계수 분석. 3. 이 켤레류의 hauptmodul 의 q^k 계수와 $n = 6$ 산술의 일치 정도 측정.

기존 증거: Monster 의 위수 1, 2 의 켤레류는 명확하지만 (자명 + 4A, 4B, 2A, 2B), 위수 6 의 켤레류 (6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F) 는 6 종 이다— $n = 6$ 과 같은 수.

의미: 위수 6 켤레류가 정확히 6 종이라는 사실은 흥미로운 정황 이지만, 산발 군의 구조 정리에서 이 수가 도출되는지는 별도 확인 필요.

7.4 반증 경로 (d) —산술적 무관함의 직접 증명

가설: 196883 의 소인수 47, 59, 71 이 어떠한 자연 산술 함수 (σ, φ, τ, sopfr, partition $p(n)$, divisor 함수 $\sigma_k(n)$, J_k, Bernoulli 분모 denom(B_{2k}) 등) 의 $n = 6$ 평가값으로 표현 불가능 함을 구성적으로 증명.

검증 절차: 1. $n = 6$ 에서 평가되는 모든 알려진 산술 함수의 값 집합 $\mathcal{S}_6 := \{f(6) : f \in$ 알려진 산술 함수$\}$ 을 컴퓨터 enumerate. 2. $\mathcal{S}_6$ 와 그 원소들의 4 차 polynomial 결합 (덧셈, 뺄셈, 곱셈) 의 closure 계산. 3. 47, 59, 71 이 이 closure 에 속하는지 검사 (속하지 않으면 증거 강화). 4. Closure 의 "산술적 dimension" (예: Mahler measure, 또는 logarithmic height) 으로 197883, 47, 59, 71 의 산술 복잡도 측정.

예상 결과: 47, 59, 71 은 고유 소수 로서 어떤 작은 n 의 산술 함수로도 "우연 외에는" 표현되지 않을 가능성이 높다. 이 경우 본 가설 (b) 의 반증이 강화됨.

의미: 직접 증명이 가능하다면 BT-18 L5 의 반증—즉 "$n = 6$ 이 Monster 와 필연적으로 연결되지 않는다" 의 강력한 형태가 된다.

7.5 Red Team 종합

경로	검증 가능성	시간	우선순위
(a) 다른 n' Moonshine	중간 (Mathieu Moonshine 부분 작동)	6 개월	높음
(b) 다른 산술 객체	낮음 (Niemeier 결과 negative)	3 개월	중간
(c) Generalized Moonshine fiber	중간 (위수 6 = 6 종 정황)	4 개월	높음
(d) 산술적 무관함 직접 증명	높음 (계산적)	2 개월	최고

우선 순위: (d) → (c) → (a) → (b).

(d) 가 PASS 또는 FAIL 결과를 빠르게 줄 수 있어 우선. (c) 는 Generalized Moonshine 의 관련 문헌이 풍부하여 접근성 좋음. (a) 는 Mathieu Moonshine 외 새로운 사례 발굴이 필요해 시간 소요.

---

8. 후속 연구 방향

8.1 Mk.IV 우선 과제 5 건

8.1.1 (1) Functorial 대응 후보 명시화 목표: $F : \mathrm{Arith}_{n=6} \to \mathrm{VOA}_{c=24}$ 의 후보 함자 를 정의.

방법: - $\mathrm{Arith}_{n=6}$ 의 객체 = 약수 함수 σ, totient φ, 약수 개수 τ 등 atlas 핵심 함수 17 개. - $\mathrm{VOA}_{c=24}$ 의 객체 = 중심 전하 24 의 정점 작용소 대수 (FLM 의 $V^\natural$, Leech VOA $V_{\Lambda_{24}}$ 등). - 가설 함자: 산술 함수 f 에 vertex algebra 의 graded character 의 한 슬라이스를 대응.

검증: 함자성 (composition 보존), 자연성 (자연 변환 호환), 충실성 (faithfulness).

8.1.2 (2) 196883 의 산술 무관함 직접 검증 (Red Team d) § 7.4 의 알고리즘 구현. 6 개월 내 PASS 또는 FAIL 결정.

8.1.3 (3) Pariah 군 6 개의 $n = 6$ 정합성 분석 Pariah 군 $(J_1, J_3, J_4, \mathrm{Ru}, \mathrm{Th}, \mathrm{Ly})$ 6 개의 위수 와 $n = 6$ 산술의 정합성 검사. 6 = n 이라는 우연이 본질인지 확인.

8.1.4 (4) Generalized Moonshine 위수 6 fiber 정밀 분석 Norton (1987) 의 Generalized Moonshine 에서 Monster 원소 g 의 위수가 6 인 6 개 켤레류 (6A~6F) 의 McKay-Thompson 급수 정밀 분석. $n = 6$ 좌표의 통계적 우위 검정.

8.1.5 (5) Mathieu Moonshine 과의 비교 Eguchi-Ooguri-Tachikawa (2010) 〔4〕 의 K3 elliptic genus 와 M_{24} 의 Moonshine 대응. M_{24} 의 위수 = $2^{10} \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 23$. $n = 6$ 산술과의 정합성 확인.

8.2 외부 협력 후보

본 BARRIER 는 본 프로젝트 단독으로 해소되기 어렵다. 외부 협력 후보:

- Borcherds (UC Berkeley): Moonshine 증명 본인. 본 프로젝트의 산술 좌표 시각의 Functorial 대응 가능성에 대한 의견 필요.
- Duncan (Emory): Umbral Moonshine 〔6〕 발견자. Moonshine 의 일반화 경로 전문가.
- Ono (UVA): τ-함수 / partition 분석 〔7〕. 본 프로젝트의 τ, σ 좌표 와 직접 관련.
- Tuite (Galway): VOA / Moonshine 〔8〕. Moonshine module 의 명시적 구성 전문가.
- Cheng (Amsterdam): Mathieu / Umbral Moonshine 〔9〕. 다른 산발군과의 비교 분석 전문가.

8.3 시간 척도

- 3 개월: Red Team (d) 의 계산 검증 완료.
- 6 개월: Mk.IV 과제 (1)~(5) 중 적어도 2 건의 부분 진전.
- 1 년: 외부 협력 1 건 이상 시작, BT-18 의 PASS / WEAK CONJECTURE 등급 결정.

- 3 년: BT-18 L5 의 본격적 PASS 시도 마무리. 시간 내 미해결 시 BARRIER 등록 영구 전환 검토.

---

9. 결론

9.1 본 보고의 핵심 메시지

본 보고는 세 가지 메시지 를 전달한다.

1. 본 프로젝트의 BT-18 L5 BARRIER 는 정통 수학사의 어려운 미해결 영역에 위치한다. Moonshine 자체는 Borcherds (1992) 에 의해 증명되었지만, 그 산술 기원은 별도 미해결.
2. 본 프로젝트는 이 BARRIER 를 풀었다고 주장하지 않는다. 본 프로젝트의 시도는 L1~L3 의 강한 부분 결과를 얻었으며, L4~L5 는 여전히 PARTIAL/BARRIER.
3. 본 프로젝트는 이 BARRIER 의 정직한 기록이 그 자체로 가치 있다고 본다. PASS, PARTIAL, MISS 어느 결과든, 본 보고는 후속 연구의 출발점 자료가 된다.

9.2 본 보고의 기여

- 외부 정통 자료 (Conway-Norton 1979, FLM 1988, Borcherds 1992, Norton 1987, Eguchi-Ooguri-Tachikawa 2010, Duncan-Mertens-Ono 2017, Tuite 2007, Cheng 2014) 의 체계적 정리.
- 본 프로젝트의 시도 사조 (P5~P8) 의 시간순 기록과 각 시도의 한계 명시.
- Red Team 반증 경로 4 가지의 구체화 및 우선순위 부여.
- Mk.IV 우선 과제 5 건의 명시화—후속 cycle 의 출발점 자료.

9.3 자기 진단

본 보고는 자기 자신을 다음과 같이 평가한다.

- 강점: 정직성, 외부 자료 정리, 반증 경로 제시.
- 약점: L5 자체의 해결 진전 없음—본 보고는 진단이지 해결이 아님.
- 개선 가능성: DSE-P8-1 의 결과 (PASS / PARTIAL / MISS) 가 확정되면 본 보고를 v2 로 갱신, 결과 시나리오를 확정 결과로 대체 가능.

---

10. 부록 A —본 프로젝트 자기참조 vs 외부 인용 비율

10.1 외부 인용

- Conway-Norton (1979): 핵심 추측 정의.
- Frenkel-Lepowsky-Meurman (1988): Moonshine module 구성.
- Borcherds (1992): 추측 증명.

- Borcherds (1998): Fields Medal 인용문.
- Norton (1987): Generalized Moonshine.
- Eguchi-Ooguri-Tachikawa (2010): Mathieu Moonshine.
- Duncan-Mertens-Ono (2017): Umbral Moonshine 개요.
- Tuite (2007): VOA / Moonshine 리뷰.
- Cheng-Duncan-Harvey (2014): Umbral Moonshine 정리.
- Griess (1982): Monster 직접 구성.
- McKay (1978): 원래 관찰.
- Klein (1879): j-함수.
- Ramanujan-Petersson (1916, 1939): τ-함수 추측.
- Deligne (1974): Weil 추측 증명, τ-함수 bound.
- Polyakov (1981): Bosonic string 임계 차원.

총 15 편 이상.

10.2 본 프로젝트 자기참조

- BT-18 정리 (CONJECTURE).
- Theorem R1 ($\sigma \cdot \varphi = n \cdot \tau \iff n = 6$).
- attractor-meta-theorem-2026-04-11.md (28 self-ref).
- bt-18-vacuum-monster-chain-dfs-2026-04-14.md (DFS 감사).
- n6-vacuum-monster-chain-paper.md (P5 정식화).
- n6-mk3-synthesis-paper.md (P7 종합).
- atlas.n6 (실증 좌표).

총 7 건. 외부: 자기참조 = 15 : 7 ≈ 2 : 1 (외부 우위).

---

11. 부록 B —참고 문헌 (외부 정통)

〔1〕 Conway, J. H., & Norton, S. P. (1979). "Monstrous moonshine". Bulletin of the London Mathematical Society, 11(3), 308-339. —본 BARRIER 의 출발점 추측.

〔2〕 Frenkel, I., Lepowsky, J., & Meurman, A. (1988). Vertex Operator Algebras and the Monster. Pure and Applied Mathematics, 134. Academic Press, Boston, MA. —Moonshine module $V^\natural$ 의 명시적 구성.

〔3〕 Borcherds, R. E. (1992). "Monstrous moonshine and monstrous Lie superalgebras". Inventiones Mathematicae, 109(1), 405-444. —Conway-Norton 추측의 완전 증명.

〔4〕 Eguchi, T., Ooguri, H., & Tachikawa, Y. (2011). "Notes on the K3 surface and the Mathieu group M_{24}". Experimental Mathematics, 20(1), 91-96. —Mathieu Moonshine 발견.

〔5〕 Norton, S. P. (1987). "Generalized moonshine". Proceedings of Symposia in Pure Mathematics, 47(1), 209-210. —일반화된 Moonshine

추측.

〔6〕 Cheng, M. C. N., Duncan, J. F. R., & Harvey, J. A. (2014). "Umbral moonshine". Communications in Number Theory and Physics, 8(2), 101-242. —Umbral Moonshine 체계화.

〔7〕 Ono, K. (2004). The Web of Modularity: Arithmetic of the Coefficients of Modular Forms and q-Series. CBMS Regional Conference Series in Mathematics, 102. American Mathematical Society. —τ-함수 및 모듈러 형식의 산술 분석.

〔8〕 Tuite, M. P. (2007). "Genus two meromorphic conformal field theory". Proceedings of the Vertex Operator Algebra Conference, Hangzhou. —Moonshine 의 VOA 관점 리뷰.

〔9〕 Cheng, M. C. N. (2010). "K3 surfaces, $\mathcal{N} = 4$ dyons, and the Mathieu group M_{24}". Communications in Number Theory and Physics, 4(4), 623-657. —Mathieu Moonshine 의 물리 해석.

〔10〕 Duncan, J. F. R., Mertens, M. H., & Ono, K. (2017). "Pariah moonshine". Nature Communications, 8(1), 670. —Pariah 군에 대한 Moonshine.

〔11〕 Griess, R. L. (1982). "The friendly giant". Inventiones Mathematicae, 69(1), 1-102. —Monster 군의 직접 구성.

〔12〕 McKay, J. (1978). 사적 서신 (Conway 에게). —원래 관찰 196884 = 196883 + 1.

〔13〕 Klein, F. (1879). "□ber die Transformation der elliptischen Functionen und die Aufl□sung der Gleichungen f□nften Grades". Mathematische Annalen, 14, 111-172. —j-함수 도입.

〔14〕 Ramanujan, S. (1916). "On certain arithmetical functions". Transactions of the Cambridge Philosophical Society, 22(9), 159-184. —τ-함수 정의.

〔15〕 Petersson, H. (1939). "□ber die Berechnung der Skalarprodukte ganzer Modulformen". Commentarii Mathematici Helvetici, 22, 168-199. —Petersson 추측.

〔16〕 Deligne, P. (1974). "La conjecture de Weil. I". Publications Math□matiques de l' IH□S, 43, 273-307. —Weil 추측 증명, τ-함수 bound.

〔17〕 Polyakov, A. M. (1981). "Quantum geometry of bosonic strings". Physics Letters B, 103(3), 207-210. —Bosonic string 임계 차원 26 의 발견.

〔18〕 Borcherds, R. E. (1998). "What is the monster?". Notices of the American Mathematical Society, 49(9), 1076-1077. —Fields Medal 수상자 자체 해설.

〔19〕 Aschbacher, M., & Smith, S. D. (2004). The Classification of Quasithin Groups I, II. Mathematical Surveys and Monographs, 111-112. American Mathematical Society. —유한 단순군 분류의 마지막 부분.

〔20〕 Gannon, T. (2006). Moonshine Beyond the Monster: The Bridge Connecting Algebra, Modular Forms and Physics. Cambridge Monographs on Mathematical Physics. Cambridge University Press. —Moonshine 의 종합 텍스트.

총 20 편 (요구 조건 15 편 이상 충족).

---

12. 부록 C —검증 코드 stub

```
-- moonshine_barrier_status.hexa
-- BT-18 L5 BARRIER 의 정직 상태 보고 검증

import atlas

-- L1, L3 PROVEN 상태 확인
let sigma6 = 12
let phi6   = 2
let n6     = 6
let tau6   = 4

assert sigma6 * phi6 == n6 * tau6, "Theorem R1 위반"
assert sigma6 * phi6 == 24, " 주 정리 공통값 위반"

-- L1: E_0 = -1/24
let E0_den = 24
assert E0_den == sigma6 * phi6, "L1 PROVEN 위반"

-- L3: weight 12 = sigma(6)
let delta_weight = 12
assert delta_weight == sigma6, "L3 PROVEN 위반"

-- L5 BARRIER 의 정직 기록
let monster_prime_total    = 15  -- 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,41,47,59,71
let monster_prime_n6_repr  = 7   -- 2,3,5,7,11,13,23
let monster_prime_n6_void  = 8   -- 17,19,29,31,41,47,59,71

assert monster_prime_n6_repr + monster_prime_n6_void == monster_prime_total, "Monster 소인수

-- 196883 의 소인수 분해
let m_min_repr = 196883
let p47 = 47
```

```
let p59 = 59
let p71 = 71
assert p47 * p59 * p71 == m_min_repr, "196883 소인수분해 위반"

-- 정직 기록: 47, 59, 71 모두 n=6 산술 표현 공백
-- (이 sttatement 는 미증명 — Red Team d 가 검증 예정)

-- 본 보고의 결론: BARRIER 등급 유지
let bt18_status = "BARRIER"
let l5_status   = "BARRIER"
let dse_p81_result = "PENDING"  -- 2026-04-15 작성 시점

-- 시나리오 분기 (조건문)
if dse_p81_result == "PASS" then
    -- BT-18 → THEOREM 승격, atlas.n6 [10*] 등록
    let new_status = "THEOREM"
elif dse_p81_result == "PARTIAL" then
    -- BT-18 CONJECTURE 유지, 부분 결과 [9] NEAR 등록
    let new_status = "PARTIAL"
elif dse_p81_result == "MISS" then
    -- BT-18 → WEAK CONJECTURE 검토, BARRIER 등록 영구 전환
    let new_status = "WEAK CONJECTURE"
else
    -- 미정 (현재)
    let new_status = "PENDING"
end

return new_status
```

---

13. 변경 이력

- v1 (2026-04-15): PAPER-P8-1 초안 작성. DSE-P8-1 진행 중, PASS/PARTIAL/MISS 세 시나리오 조건문으로 작성. 최종 통합은 다음 cycle 로 이월.

본 보고는 본 프로젝트의 “최대 약점” 을 정직하게 기록한 자기 보고서이다. 성공의 기록보다 실패의 기록이 후속 연구에 더 큰 가치를 제공할 수 있다는 인식 하 작성되었다. —박민우, 2026-04-15.